Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра „Вычислительная техника“

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по курсу „Разработка кроссплатформенных приложений “

на тему „ Обработка исключительных ситуаций“

Вариант 7

Выполнил студенты группы 23ВВИ1:
Макаров.А.С.
Орищенко М.Д.

Приняли:
к.т.н. доцент Юрова О.В.

Пенза 2026

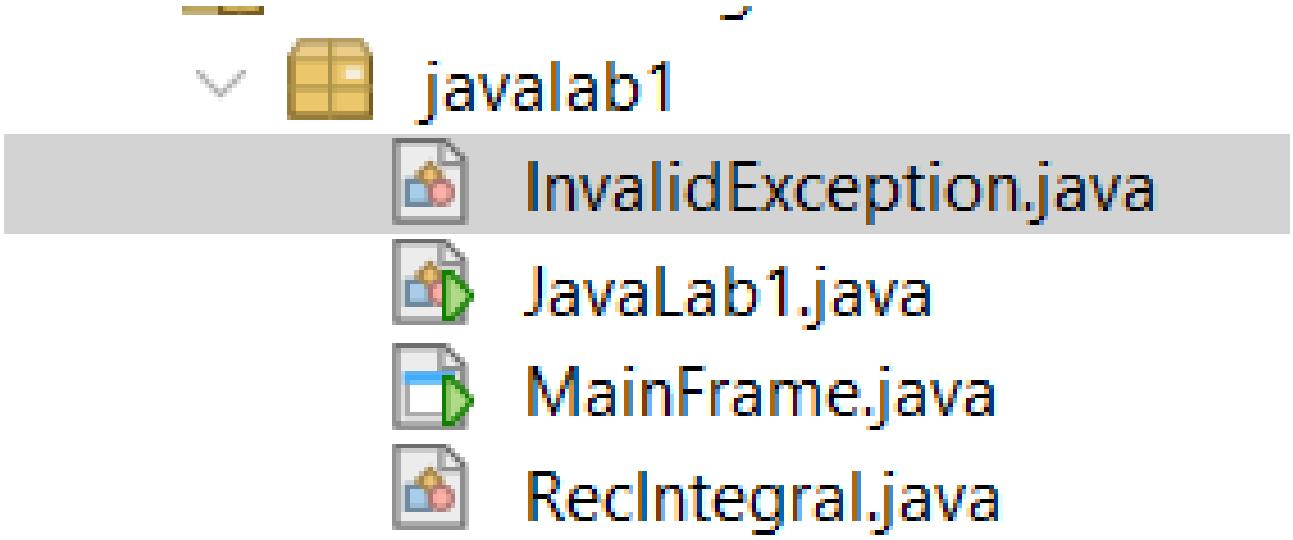
Цель работы: изучить механизм обработки исключительных ситуаций.

Задание на лабораторную: Модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав проверку вводимых данных с использованием механизма исключений. Необходимо создать свой класс, унаследованный от класса Exception, и генерировать исключение, если возникает попытка создать экземпляр класса RecIntegral со значениями, не являющимися числами в диапазоне от 0,000001 до 1000000. В качестве обработки исключения необходимо выводить диалог, содержащий предупреждение о некорректности введенных данных. Оформление лабораторной работы должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 2.

Ход работы:

```
public class RecIntegral {

    private static final double MIN_VALUE = 0.000001;
    private static final double MAX_VALUE = 1000000;

    private double lowerBound;
    private double upperBound;
    private double step;
    private String result;

public RecIntegral(double lowerBound, double upperBound, double step) throws InvalidException {
    validateRange(lowerBound);
    validateRange(upperBound);
    validateRange(step);

    this.lowerBound = lowerBound;
    this.upperBound = upperBound;
    this.step = step;
    this.result = "";
}
```

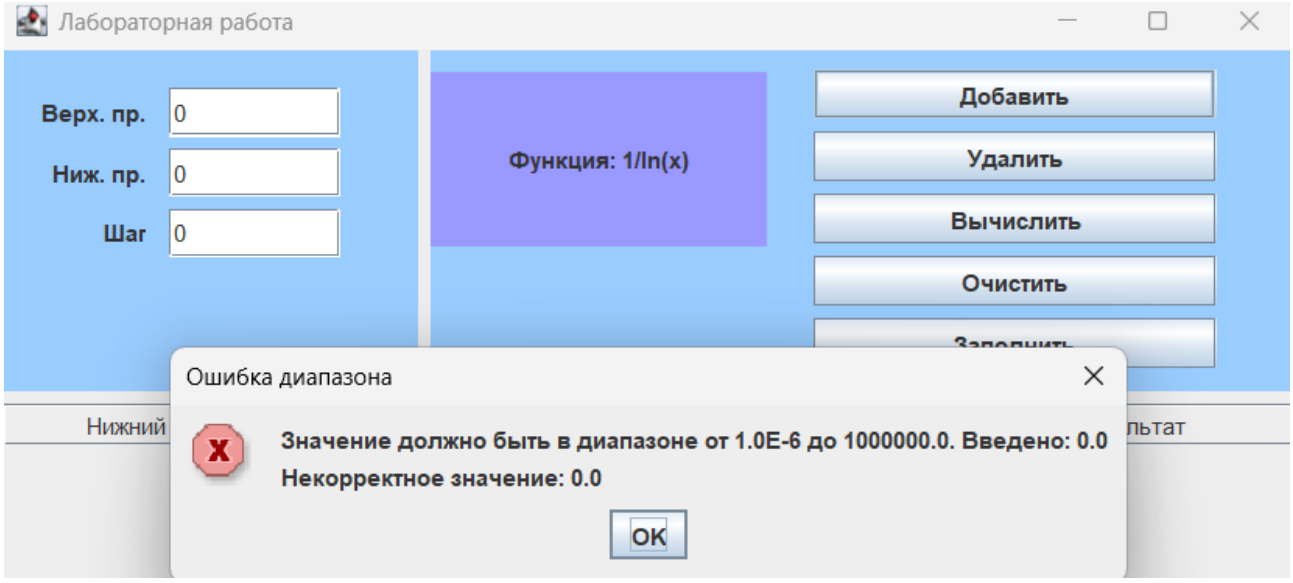
Фигура 1: Прописываем диапазон



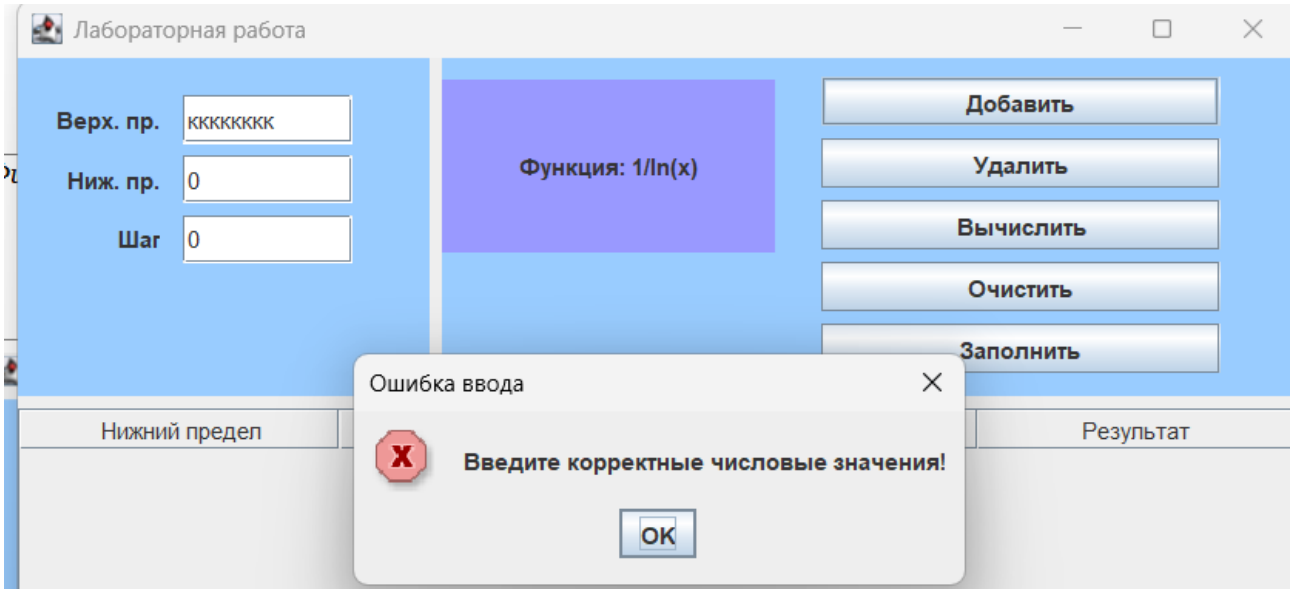

```
        }
    catch (InvalidException ex) {
JOptionPane.showMessageDialog(
    this,
    ex.getMessage() + "\nНекорректное значение: " + ex.getErrVal(),
    "Ошибка диапазона",
    JOptionPane.ERROR_MESSAGE
);
}

    catch (NumberFormatException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Введите корректные числовые значения!", "Ошибка ввода", JOptionPane.ERROR
```

Фигура 2: Прописываем вывод сообщений

Фигура 3: Создаем новый класс



Фигура 3: Проверка сообщений об ошибке



Фигура 4: Повторная проверка вывода другого сообщения об ошибке

Вывод: изучили механизм обработки исключительных ситуаций.